Scoring de riesgo crediticio: Beneficio en el uso de datos privados del buró frente al uso de datos públicos del BCRA

Autor:
Ing. Andrés Montes de Oca

Director:
TBD (pertenencia)

Esta planificación fue realizada en el curso de Gestión de proyectos entre el 27 de abril de 2026 y el 19 de junio de 2026.

Índice

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar **5**

2. Identificación y análisis de los interesados **5**

3. Propósito del proyecto **6**

4. Alcance del proyecto **6**

5. Supuestos del proyecto **7**

6. Requerimientos **8**

7. Historias de usuarios (*Product backlog*) **9**

8. Entregables principales del proyecto **9**

9. Desglose del trabajo en tareas **9**

10. Diagrama de Activity On Node **10**

11. Diagrama de Gantt **10**

12. Presupuesto detallado del proyecto **14**

13. Gestión de riesgos **14**

14. Gestión de la calidad **15**

15. Procesos de cierre **16**

Registros de cambios

Revisión	Detalles de los cambios realizados	Fecha
0	Creación del documento	27 de abril de 2026

Acta de constitución del proyecto

Buenos Aires, 27 de abril de 2026

Por medio de la presente se acuerda con el Ing. Andrés Montes de Oca que su Trabajo Final de la Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial se titulará "Scoring de riesgo crediticio: Beneficio en el uso de datos privados del buró frente al uso de datos públicos del BCRA" y consistirá en evaluar la mejora en la predicción de riesgo crediticio al integrar datos de un buró privado frente al uso exclusivo de datos públicos del BCRA. El trabajo tendrá un presupuesto preliminar estimado de XXX horas y un costo estimado de $ XXX, con fecha de inicio el 27 de abril de 2026 y fecha de presentación pública el 12 de junio de 2026.

Se adjunta a esta acta la planificación inicial.

Dr. Ing. Ariel Lutenberg Director posgrado FIUBA	Nombre del cliente Empresa del cliente

TBD
Director del Trabajo Final

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar

En el ámbito de la gestión del riesgo crediticio, la correcta estimación de la probabilidad de default es un pilar fundamental para la sostenibilidad financiera. Tradicionalmente, los modelos de scoring han dependido de datos públicos y transaccionales, como los provistos por la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Si bien estos datos ofrecen un panorama regulatorio del endeudamiento, suelen carecer de la granularidad necesaria sobre el comportamiento histórico de pago en el ecosistema financiero no regulado y comercial. El problema analítico central radica en determinar y cuantificar empíricamente si la integración de datos de comportamiento provenientes de burós de crédito privados aporta un valor predictivo incremental que justifique su costo de adquisición . El estado del arte en modelado predictivo indica que la utilización de algoritmos de ensamble (tales como Gradient Boosting o Random Forest) permite maximizar la capacidad de discriminación al capturar interacciones no lineales complejas entre estas múltiples fuentes de datos estructurados. La propuesta de valor de este proyecto consiste en desarrollar, entrenar y evaluar rigurosamente modelos de Machine Learning para la clasificación de riesgo, contrastando el desempeño de un modelo base (entrenado exclusivamente con variables públicas del BCRA) contra un modelo extendido (enriquecido con features privadas del buró). La validación metodológica de esta hipótesis se centrará en la evaluación del poder de separación poblacional en distintos segmentos de riesgo, priorizando métricas de discriminación avanzadas, fundamentalmente la mejora porcentual del estadístico Kolmogorov-Smirnov (KS) máximo.

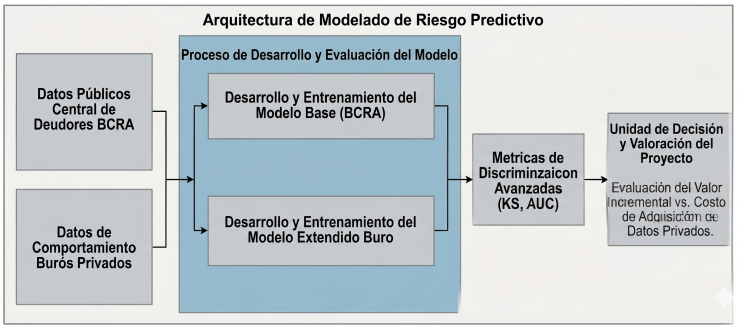

Figura 1. Diagrama en bloques del sistema.

2. Identificación y análisis de los interesados

En el desarrollo de modelos predictivos de riesgo crediticio, la correcta identificación de los interesados resulta imperativa para garantizar que los requerimientos analíticos y las métricas de *performance* se ajusten a la necesidad real del negocio. La propuesta de valor empírica de este proyecto exige una validación rigurosa por parte de los actores clave para contrastar el valor de la información de comportamiento del buró privado frente a los scores genéricos.

A continuación, se detallan las principales características y expectativas metodológicas de cada interesado clave con relación al proyecto:

- **Cliente (John Doe):** Es el responsable directo que aprobará los resultados y validará el entregable final. Su evaluación se centrará empíricamente en corroborar si el

Cuadro 1. Identificación de los interesados

Rol	Nombre y Apellido	Organización	Puesto
Cliente	John Doe	Nueva Compañía Financiera	Responsable de Riesgo
Responsable	Ing. Andrés Montes de Oca	FIUBA	Alumno
Orientador	TBD	pertenencia	Director del Trabajo Final
Opositores	-	Nueva Compañía Financiera	Sector de Finanzas / Presupuesto

enriquecimiento algorítmico con datos privados aporta un incremento estadísticamente significativo en la métrica del estadístico Kolmogorov-Smirnov (KS), justificando su viabilidad comercial frente a modelos puramente transaccionales.

- **Responsable (Ing. Andrés Montes de Oca):** Ejerce la autoridad operativa y analítica para gestionar el ciclo de vida del proyecto, abarcando desde la recolección e imputación de variables, hasta la calibración de los hiperparámetros de los algoritmos de ensamble y la contrastación rigurosa de las distribuciones poblacionales.
- **Orientador (TBD):** Como experto técnico, supervisará el rigor académico de la experimentación y el diseño algorítmico. Se encargará de asegurar la correcta partición de conjuntos de validación, previniendo sesgos o el sobreajuste (*overfitting*) en la comparación de las fuentes públicas y privadas.
- **Opositores (Sector de Finanzas / Presupuesto):** Representan al grupo interno de la entidad cliente que prioriza la reducción de costos operativos a corto plazo. Su oposición radica en considerar el proyecto financieramente oneroso, prefiriendo la utilización exclusiva de datos públicos del BCRA (CENDEU) por ser económicamente más viables, aun asumiendo un detrimento en la *performance* predictiva. El rigor de esta investigación deberá refutar empíricamente su postura, demostrando que la mejora en la capacidad de discriminación (medida a través del KS) compensa holgadamente el costo de adquisición de los datos de buró.

3. Propósito del proyecto

Desarrollar y validar empíricamente un modelo predictivo de aprendizaje automático que cuantifique el valor analítico incremental de integrar datos de comportamiento provenientes de un buró de crédito privado frente a la utilización exclusiva de información pública transaccional del BCRA. Este esfuerzo metodológico busca optimizar las políticas de otorgamiento de crédito al maximizar la capacidad de discriminación poblacional, evaluada rigurosamente mediante el estadístico Kolmogorov-Smirnov (KS), proporcionando así la evidencia cuantitativa y objetiva necesaria para justificar económicamente la adquisición de fuentes de datos externas frente a las alternativas genéricas de bajo costo.

4. Alcance del proyecto

El presente proyecto se circunscribe empíricamente al desarrollo, calibración y validación *offline* de modelos predictivos de riesgo crediticio. El esfuerzo analítico se concentrará en cuantificar

la mejora de la capacidad de discriminación poblacional, evaluada rigurosamente mediante el estadístico Kolmogorov-Smirnov (KS), al integrar fuentes del buró privado frente a los datos públicos del BCRA.

El proyecto incluye taxativamente:

- Extracción, depuración y análisis exploratorio exhaustivo de las bases de datos transaccionales públicas (CENDEU) y del buró de crédito privado.
- Transformación de variables, imputación de valores faltantes e ingeniería de características (*feature engineering*) orientada a capturar el comportamiento financiero.
- Entrenamiento, optimización de hiperparámetros y validación cruzada utilizando algoritmos de ensamble predictivo.
- Evaluación metodológica y comparativa del desempeño predictivo entre el modelo base (datos públicos) y el modelo enriquecido (datos privados) segmentando por perfiles de riesgo.
- Estructuración de los métodos de transformación y modelos de forma tal que sean capaces de ser ejecutados en modalidad *batch* sobre un conjunto de usuarios.

El proyecto no incluye:

- El despliegue o integración (*deployment*) de los modelos algorítmicos en la arquitectura de servidores de producción de la entidad financiera.
- El desarrollo de una interfaz gráfica de usuario (GUI) o cuadros de mando interactivos para el usuario final.
- La ejecución del modelo predictivo de clasificación de riesgo en tiempo real (*real-time scoring*).
- La adquisición o integración de bases de datos de fuentes externas adicionales a las ya provistas para el estudio.

5. Supuestos del proyecto

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación empírica se supone que:

- Se dispondrá de acceso irrestricto, oportuno y continuo a las bases de datos históricas (tanto transaccionales públicas del CENDEU como de comportamiento del buró privado), asumiendo que las mismas poseen la profundidad temporal necesaria para capturar la ciclicidad del riesgo crediticio.
- Existe una relación matemática subyacente y capturable algorítmicamente entre las variables predictivas históricas seleccionadas y la probabilidad empírica de *default* de los perfiles analizados.
- Se contará con la infraestructura computacional adecuada (entornos de procesamiento distribuido o máquinas virtuales de alta capacidad) para entrenar, validar y optimizar los hiperparámetros de algoritmos de ensamble complejos sin enfrentar cuellos de botella de memoria.

- El entorno macroeconómico y el marco normativo del BCRA mantendrán un nivel de estabilidad razonable durante el período de estudio, garantizando que alteraciones exógenas extremas no distorsionen la evaluación comparativa del estadístico Kolmogorov-Smirnov (KS).
- Se dispondrá del tiempo estipulado en la planificación y la continuidad operativa del Responsable del proyecto para abarcar todas las fases metodológicas del ciclo de vida de los datos, desde la depuración hasta la evaluación final del poder de separación poblacional.

6. Requerimientos

Los requerimientos deben enumerarse y de ser posible estar agrupados por afinidad, por ejemplo:

1. Requerimientos funcionales:
   1.1. El sistema debe...
   1.2. Tal componente debe...
   1.3. El usuario debe poder...
2. Requerimientos de documentación:
   2.1. Requerimiento 1.
   2.2. Requerimiento 2 (prioridad menor)
3. Requerimiento de testing...
4. Requerimientos de la interfaz...
5. Requerimientos interoperabilidad...
6. etc...

Leyendo los requerimientos se debe poder interpretar cómo será el proyecto y su funcionalidad.

Indicar claramente cuál es la prioridad entre los distintos requerimientos y si hay requerimientos opcionales.

¡¡¡No olvidarse de que los requerimientos incluyen a las regulaciones y normas vigentes!!!

Y al escribirlos seguir las siguientes reglas:

- Ser breve y conciso (nadie lee cosas largas).
- Ser específico: no dejar lugar a confusiones.
- Expresar los requerimientos en términos que sean cuantificables y medibles.

7. Historias de usuarios (*Product backlog*)

Descripción: en esta sección se deben incluir las historias de usuarios y su ponderación (*history points*). Recordar que las historias de usuarios son descripciones cortas y simples de una característica contada desde la perspectiva de la persona que desea la nueva capacidad, generalmente un usuario o cliente del sistema. La ponderación es un número entero que representa el tamaño de la historia comparada con otras historias de similar tipo.

Se debe indicar explícitamente el criterio para calcular los *story points* de cada historia.

El formato propuesto es:

1. "Como [rol] quiero [tal cosa] para [tal otra cosa]."
   Story points: 8 (complejidad: 3, dificultad: 2, incertidumbre: 3)

8. Entregables principales del proyecto

Los entregables del proyecto son (ejemplo):

- Manual de usuario.
- Diagrama de circuitos esquemáticos.
- Código fuente del firmware.
- Diagrama de instalación.
- Memoria del trabajo final.
- etc...

9. Desglose del trabajo en tareas

El WBS debe tener relación directa o indirecta con los requerimientos. Son todas las actividades que se harán en el proyecto para dar cumplimiento a los requerimientos. Se recomienda mostrar el WBS mediante una lista indexada:

1. Grupo de tareas 1 (suma h)
   1.1. Tarea 1 (tantas h)
   1.2. Tarea 2 (tantas h)
   1.3. Tarea 3 (tantas h)
2. Grupo de tareas 2 (suma h)
   2.1. Tarea 1 (tantas h)

2.2. Tarea 2 (tantas h)
2.3. Tarea 3 (tantas h)

3. Grupo de tareas 3 (suma h)

3.1. Tarea 1 (tantas h)
3.2. Tarea 2 (tantas h)
3.3. Tarea 3 (tantas h)
3.4. Tarea 4 (tantas h)
3.5. Tarea 5 (tantas h)

Cantidad total de horas: tantas.

¡Importante!: la unidad de horas es h y va separada por espacio del número. Es incorrecto escribir "23hs".

Se recomienda que no haya ninguna tarea que lleve más de 40 h. De ser así se recomienda dividirla en tareas de menor duración.

10. Diagrama de Activity On Node

Armar el AoN a partir del WBS definido en la etapa anterior.

Una herramienta simple para desarrollar los diagramas es el Draw.io (`https://app.diagrams.net/`). Draw.io

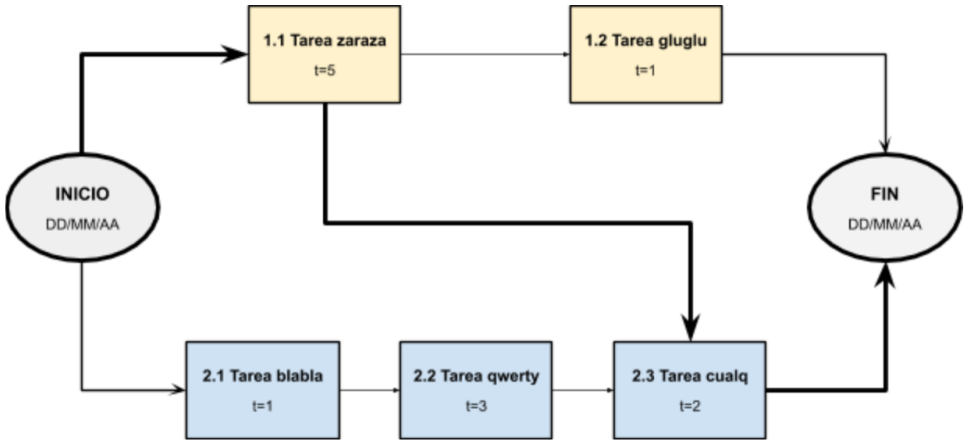

Figura 2. Diagrama de *Activity on Node*.

Indicar claramente en qué unidades están expresados los tiempos. De ser necesario indicar los caminos semi críticos y analizar sus tiempos mediante un cuadro. Es recomendable usar colores y un cuadro indicativo describiendo qué representa cada color.

11. Diagrama de Gantt

Existen muchos programas y recursos *online* para hacer diagramas de Gantt, entre los cuales destacamos:

- Planner
- GanttProject
- Trello + *plugins*. En el siguiente link hay un tutorial oficial:
  https://blog.trello.com/es/diagrama-de-gantt-de-un-proyecto
- Creately, herramienta online colaborativa.
  https://creately.com/diagram/example/ieb3p3ml/LaTeX
- Se puede hacer en latex con el paquete *pgfgantt*
  http://ctan.dcc.uchile.cl/graphics/pgf/contrib/pgfgantt/pgfgantt.pdf

Pegar acá una captura de pantalla del diagrama de Gantt, cuidando que la letra sea suficientemente grande como para ser legible. Si el diagrama queda demasiado ancho, se puede pegar primero la "tabla" del Gantt y luego pegar la parte del diagrama de barras del diagrama de Gantt.

Configurar el software para que en la parte de la tabla muestre los códigos del EDT (WBS). Configurar el software para que al lado de cada barra muestre el nombre de cada tarea. Revisar que la fecha de finalización coincida con lo indicado en el Acta Constitutiva.

En la figura 3, se muestra un ejemplo de diagrama de gantt realizado con el paquete de *pgfgantt*. En la plantilla pueden ver el código que lo genera y usarlo de base para construir el propio.

Las fechas pueden ser calculadas utilizando alguna de las herramientas antes citadas. Sin embargo, el siguiente ejemplo fue elaborado utilizando esta hoja de cálculo.

Es importante destacar que el ancho del diagrama estará dado por la longitud del texto utilizado para las tareas (Ejemplo: tarea 1, tarea 2, etcétera) y el valor *x unit*. Para mejorar la apariencia del diagrama, es necesario ajustar este valor y, quizás, acortar los nombres de las tareas.

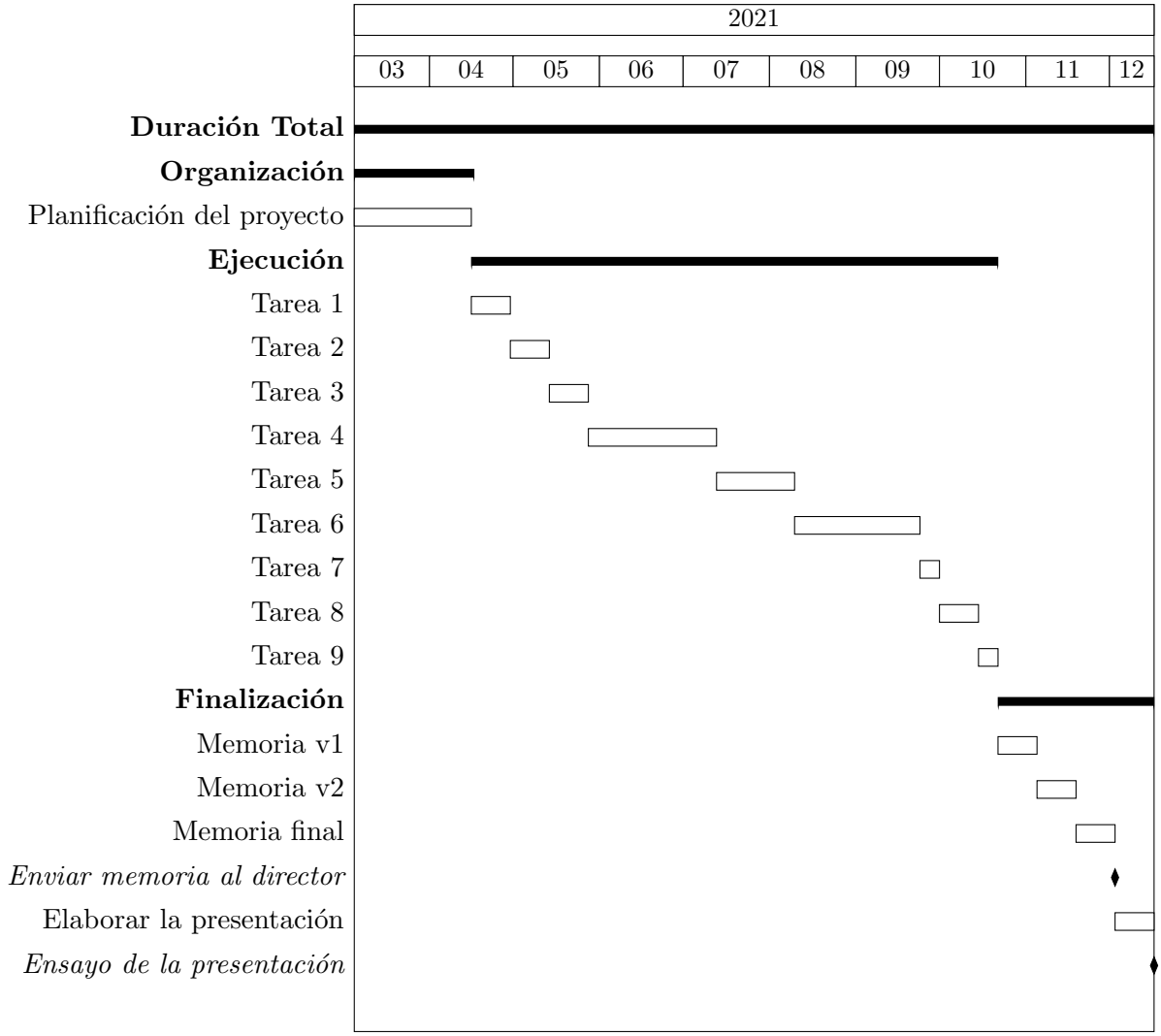

Figura 3. Diagrama de gantt de ejemplo

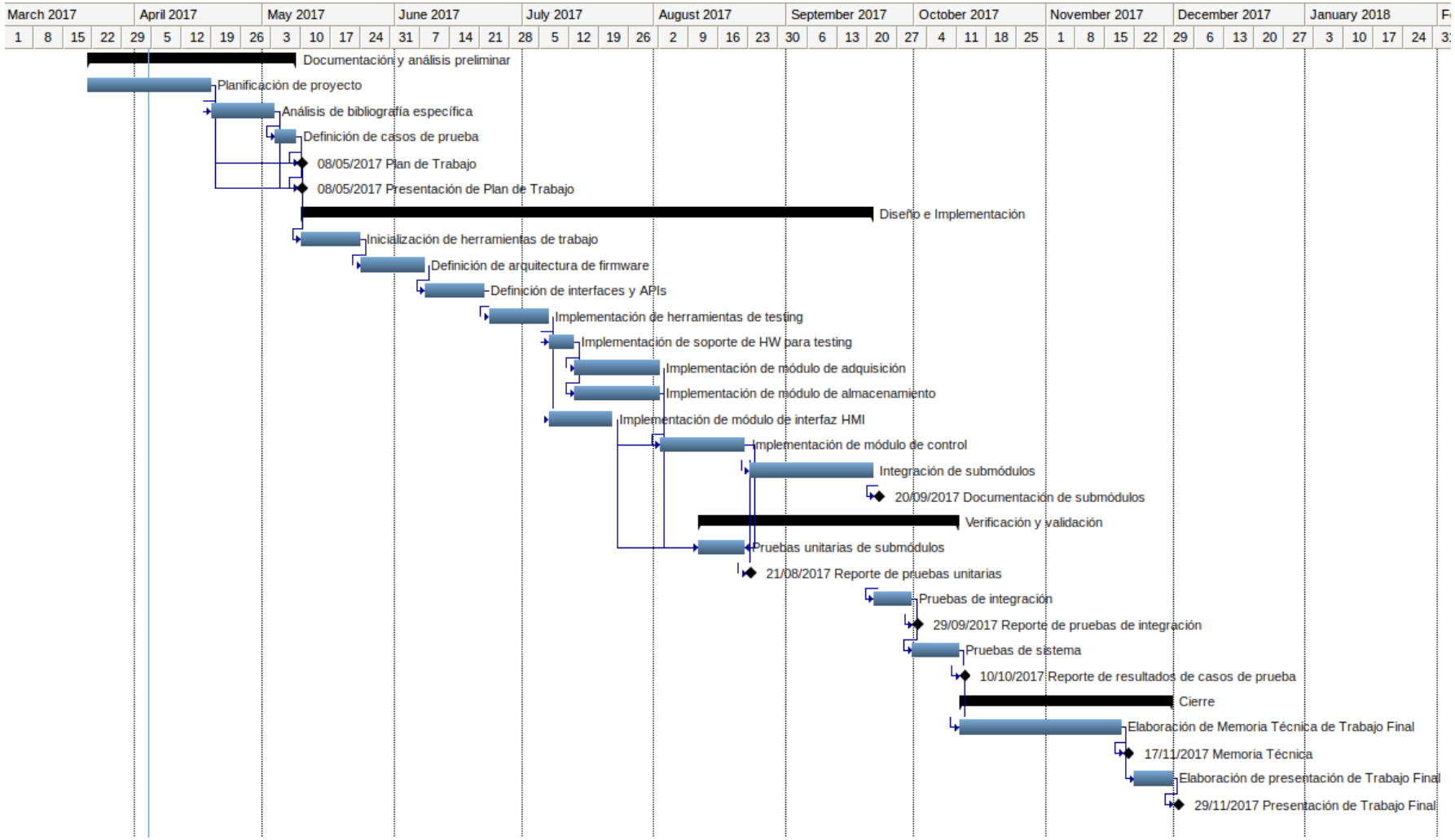

Figura 4. Ejemplo de diagrama de Gantt (apaisado).

12. Presupuesto detallado del proyecto

Si el proyecto es complejo entonces separarlo en partes:

- Un total global, indicando el subtotal acumulado por cada una de las áreas.
- El desglose detallado del subtotal de cada una de las áreas.

IMPORTANTE: No olvidarse de considerar los COSTOS INDIRECTOS.

Incluir la aclaración de si se emplea como moneda el peso argentino (ARS) o si se usa moneda extranjera (USD, EUR, etc). Si es en moneda extranjera se debe indicar la tasa de conversión respecto a la moneda local en una fecha dada.

COSTOS DIRECTOS			
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
SUBTOTAL			
COSTOS INDIRECTOS			
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
SUBTOTAL			
TOTAL			

13. Gestión de riesgos

a) Identificación de los riesgos (al menos cinco) y estimación de sus consecuencias:

Riesgo 1: detallar el riesgo (riesgo es algo que si ocurre altera los planes previstos de forma negativa)

- Severidad (S): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10).
  Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10).
  Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2:

- Severidad (S): X.
  Justificación...

- Ocurrencia (O): Y.
  Justificación...

Riesgo 3:

- Severidad (S): X.
  Justificación...
- Ocurrencia (O): Y.
  Justificación...

b) Tabla de gestión de riesgos: (El RPN se calcula como RPN=SxO)

Riesgo	S	O	RPN	S*	O*	RPN*

Criterio adoptado:

Se tomarán medidas de mitigación en los riesgos cuyos números de RPN sean mayores a...

Nota: los valores marcados con (*) en la tabla corresponden luego de haber aplicado la mitigación.

c) Plan de mitigación de los riesgos que originalmente excedían el RPN máximo establecido:

Riesgo 1: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación). Nueva asignación de S y O, con su respectiva justificación:

- Severidad (S*): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O*): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

Riesgo 3: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

14. Gestión de la calidad

Elija al menos diez requerimientos que a su criterio sean los más importantes/críticos/que aportan más valor y para cada uno de ellos indique las acciones de verificación y validación que permitan asegurar su cumplimiento.

- Req #1: copiar acá el requerimiento con su correspondiente número.

- Verificación para confirmar si se cumplió con lo requerido antes de mostrar el sistema al cliente. Detallar.
- Validación con el cliente para confirmar que está de acuerdo en que se cumplió con lo requerido. Detallar.

Tener en cuenta que en este contexto se pueden mencionar simulaciones, cálculos, revisión de hojas de datos, consulta con expertos, mediciones, etc.

Las acciones de verificación suelen considerar al entregable como "caja blanca", es decir se conoce en profundidad su funcionamiento interno.

En cambio, las acciones de validación suelen considerar al entregable como "caja negra", es decir, que no se conocen los detalles de su funcionamiento interno.

15. Procesos de cierre

Establecer las pautas de trabajo para realizar una reunión final de evaluación del proyecto, tal que contemple las siguientes actividades:

- Pautas de trabajo que se seguirán para analizar si se respetó el Plan de Proyecto original:
  - Indicar quién se ocupará de hacer esto y cuál será el procedimiento a aplicar.
- Identificación de las técnicas y procedimientos útiles e inútiles que se emplearon, los problemas que surgieron y cómo se solucionaron:
  - Indicar quién se ocupará de hacer esto y cuál será el procedimiento para dejar registro.
- Indicar quién organizará el acto de agradecimiento a todos los interesados, y en especial al equipo de trabajo y colaboradores:
  - Indicar esto y quién financiará los gastos correspondientes.